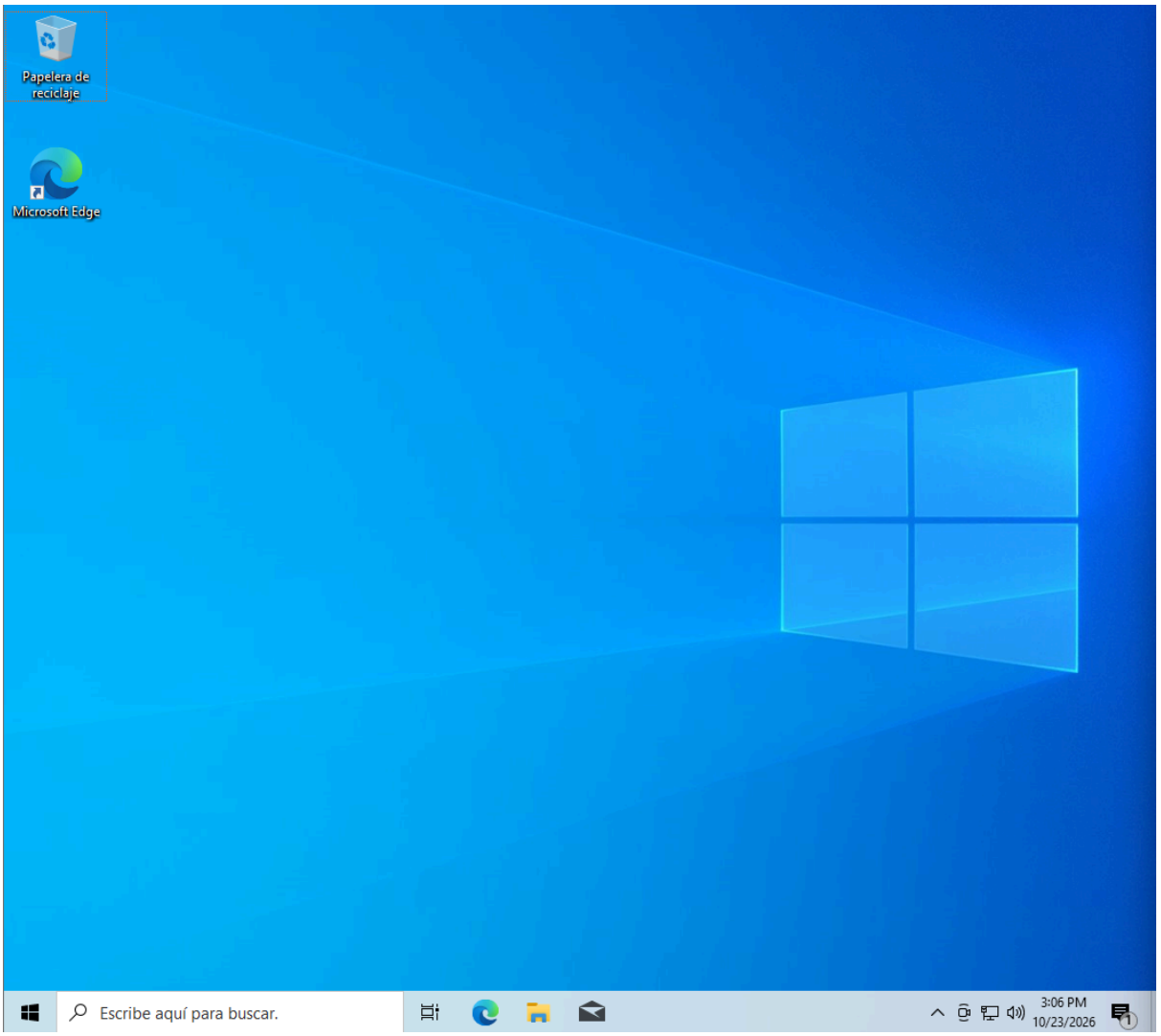
Manual de Instalación y despliegue

Este manual documenta el proceso de instalación, configuración, despliegue y administración de la aplicación de Gestión de biblioteca desarrollada en Java.

En esta guía se puede ver el paso a paso que permite replicar el entorno de trabajo, desde la preparación de las herramientas base, hasta la compilación de la aplicación en un archivo ejecutable

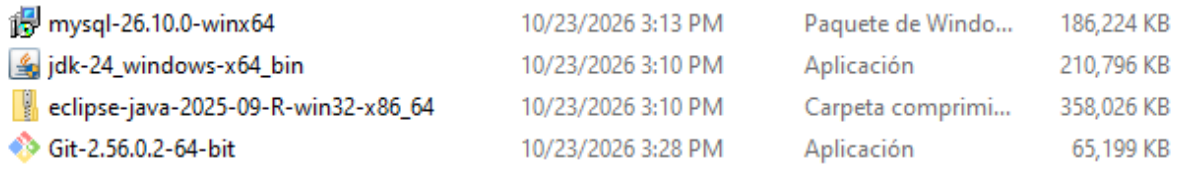
Captura 1.

Escritorio inicial de la máquina virtual limpio y sin software adicional instalado, configurado como base para el despliegue del sistema.



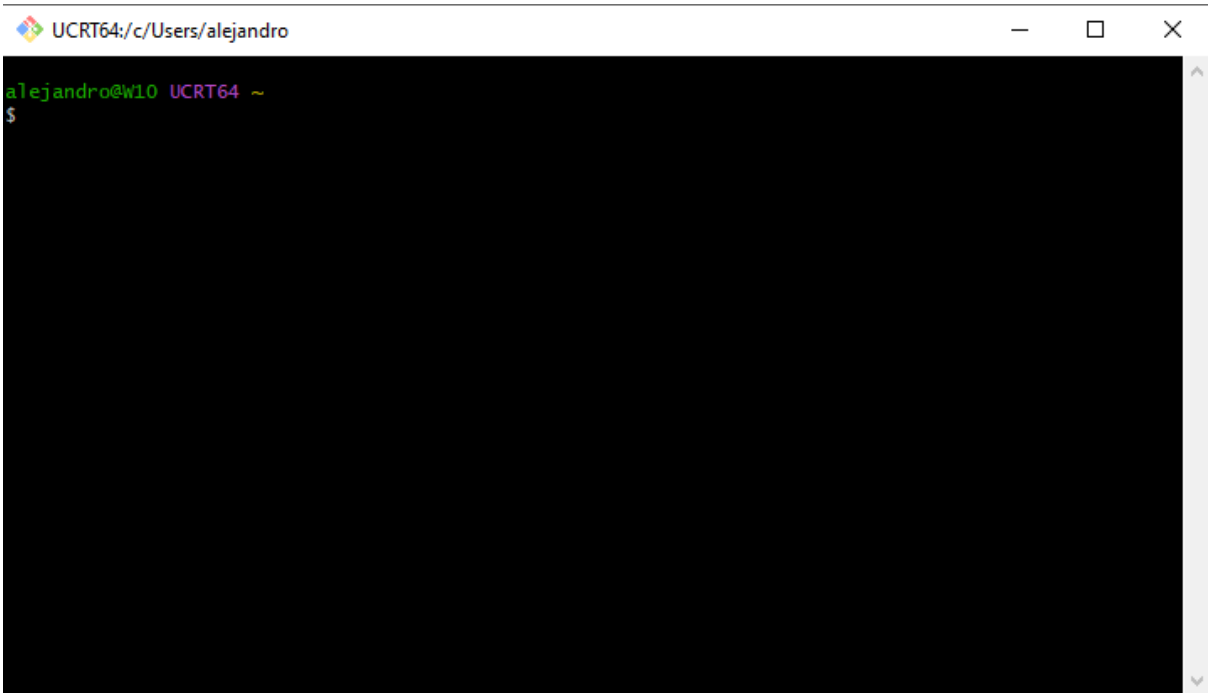
Captura 2.

Carpeta de descargas con los instaladores y paquetes de software necesarios para el aprovisionamiento del entorno (JDK, MySQL, Eclipse y Git).



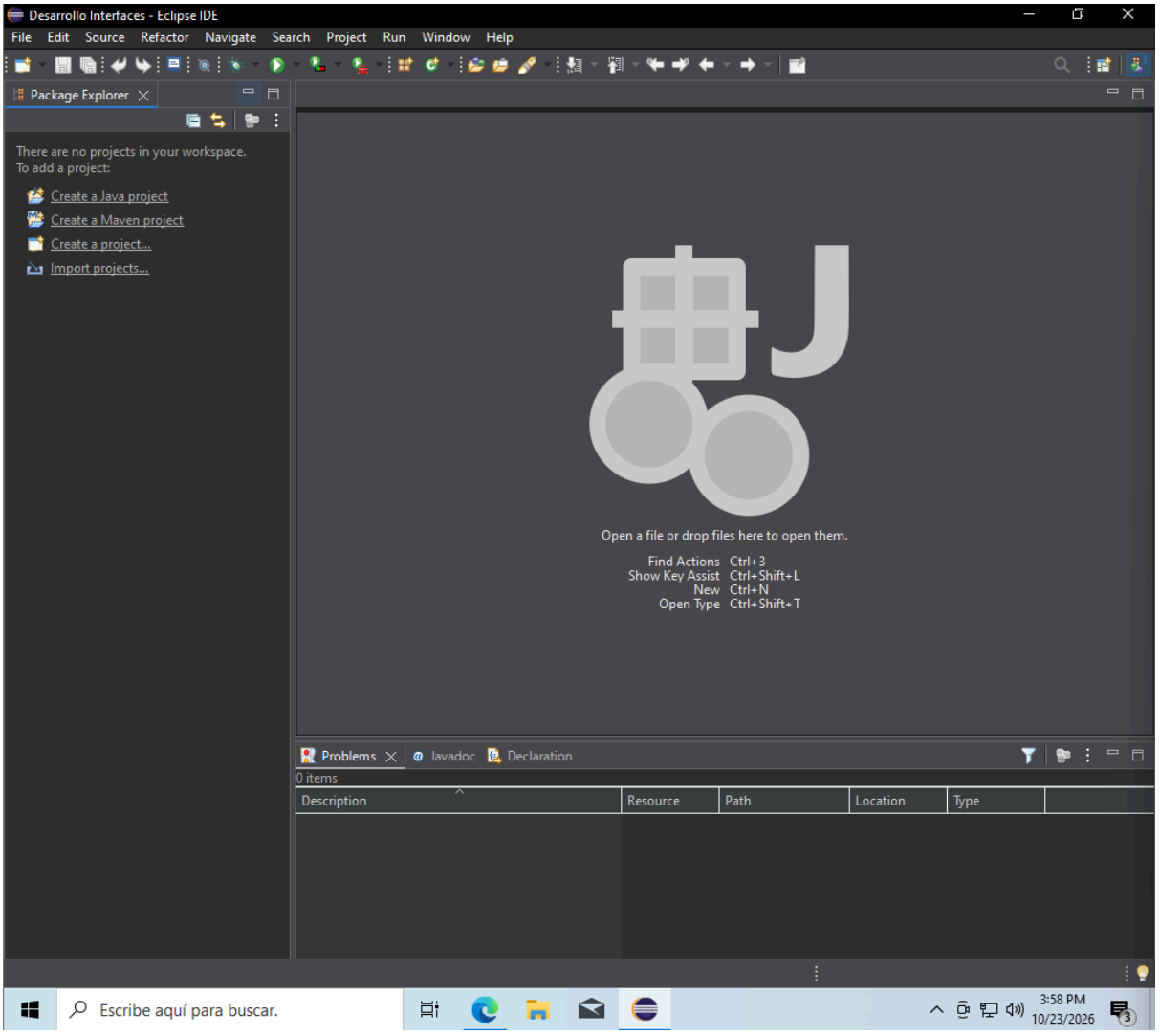
Captura 3.

Terminal de comandos (Git Bash) abierta en el directorio de usuario, lista para la ejecución de comandos y la clonación del repositorio.



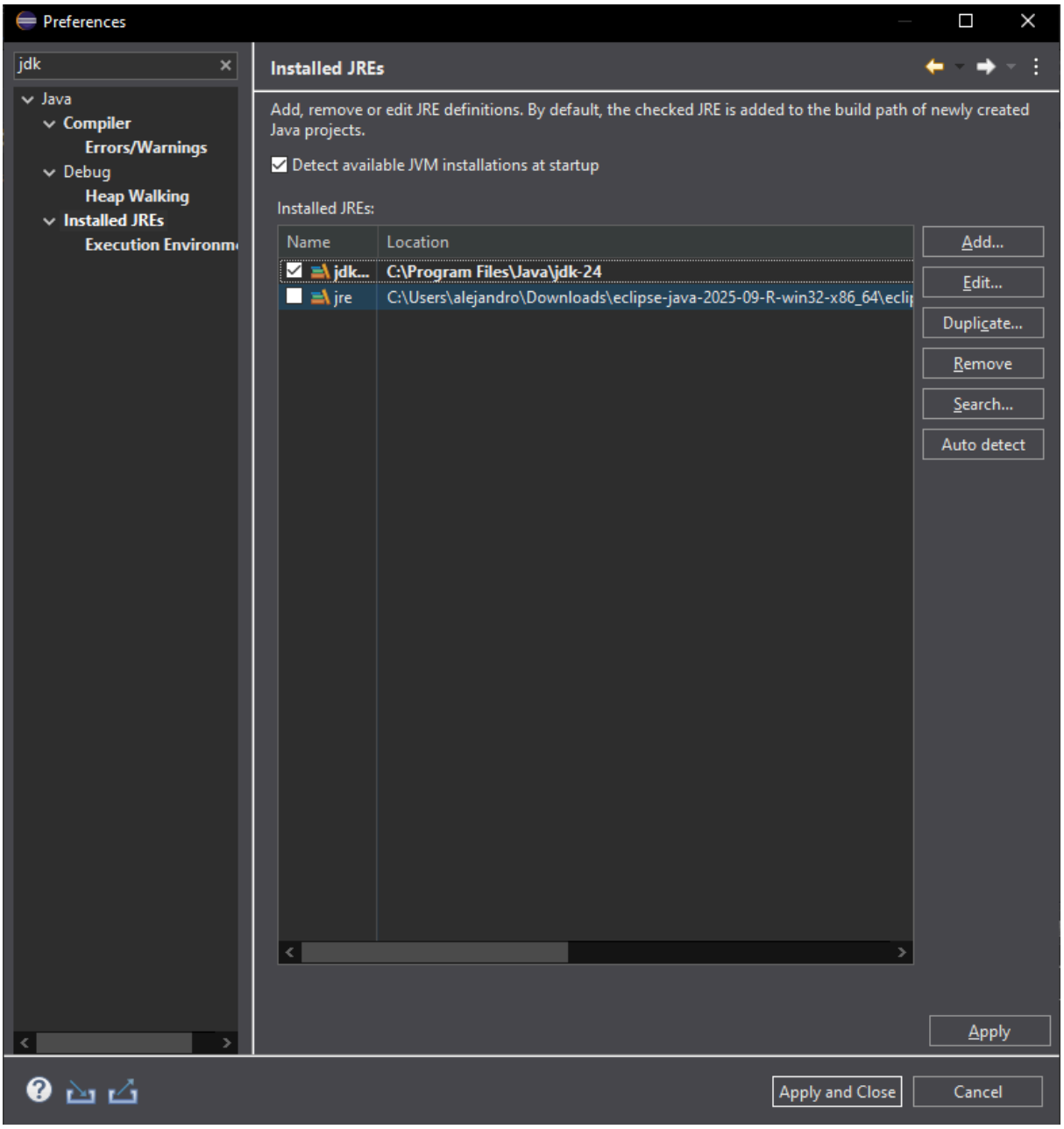
Captura 4.

Interfaz principal de Eclipse IDE en el espacio de trabajo, mostrando el explorador de proyectos vacío a la espera de importar el repositorio clonado.



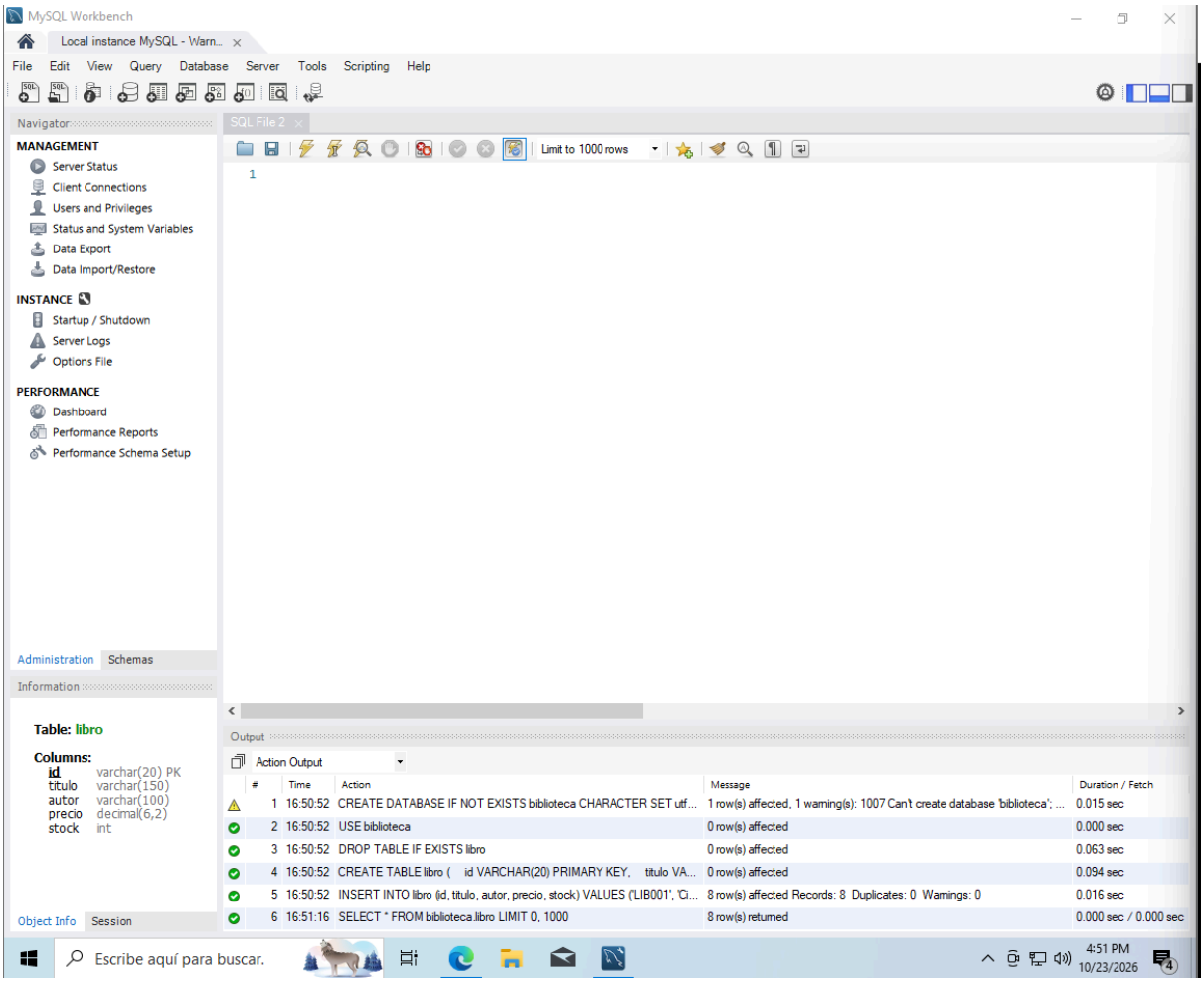
Captura 5.

Ventana de preferencias de Eclipse (*Installed JREs*) confirmando la detección y selección del JDK 24 instalado en el sistema para la ejecución del proyecto.



Captura 6.

Ejecución exitosa del script sql/init.sql en MySQL Workbench, creando la base de datos biblioteca, la tabla libro y poblando los 8 registros iniciales.



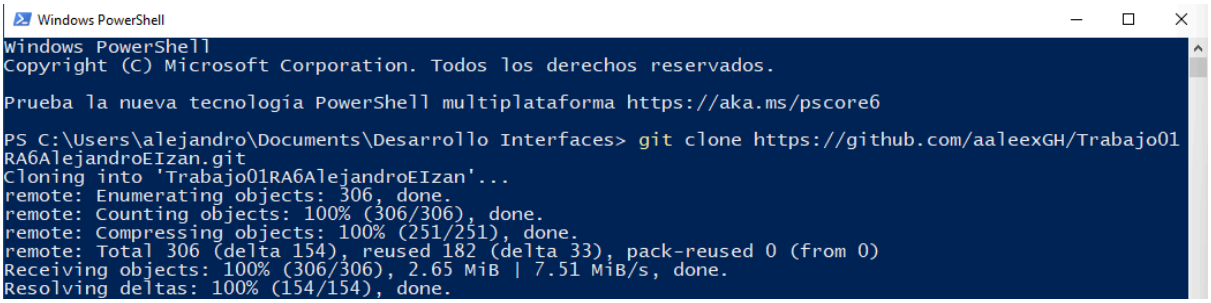
Captura 7.

Verificación en la consola de comandos de las versiones instaladas de MySQL, Java y Git, confirmando la correcta inclusión de sus binarios en el PATH del sistema.



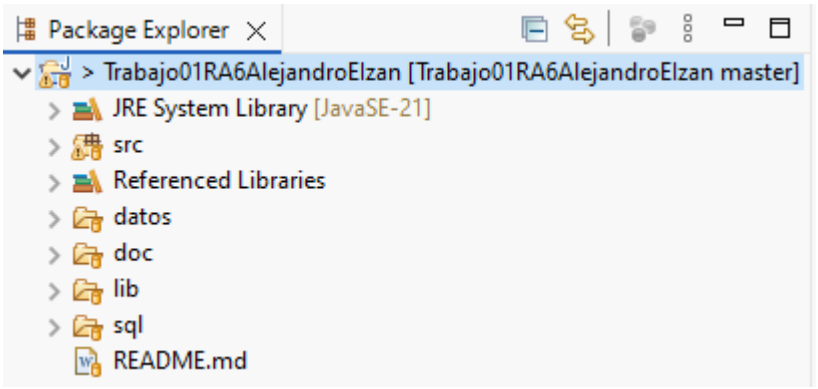
Captura 8.

Clonación del repositorio de GitHub mediante el comando git clone en la terminal Windows PowerShell, descargando con éxito todo el código fuente y la estructura del proyecto.



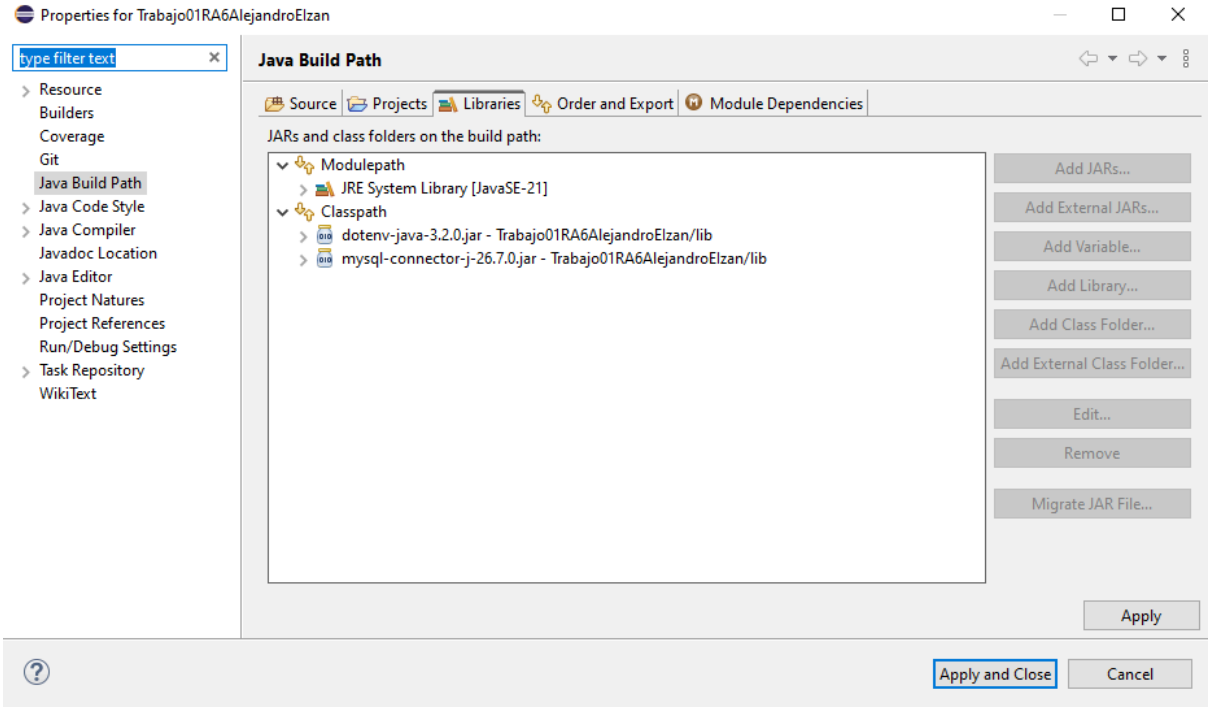
Captura 9.

Estructura completa del proyecto importado en Eclipse, incluyendo la librería del sistema JavaSE-21, las carpetas datos, lib, sql y el archivo README.md en la rama master.



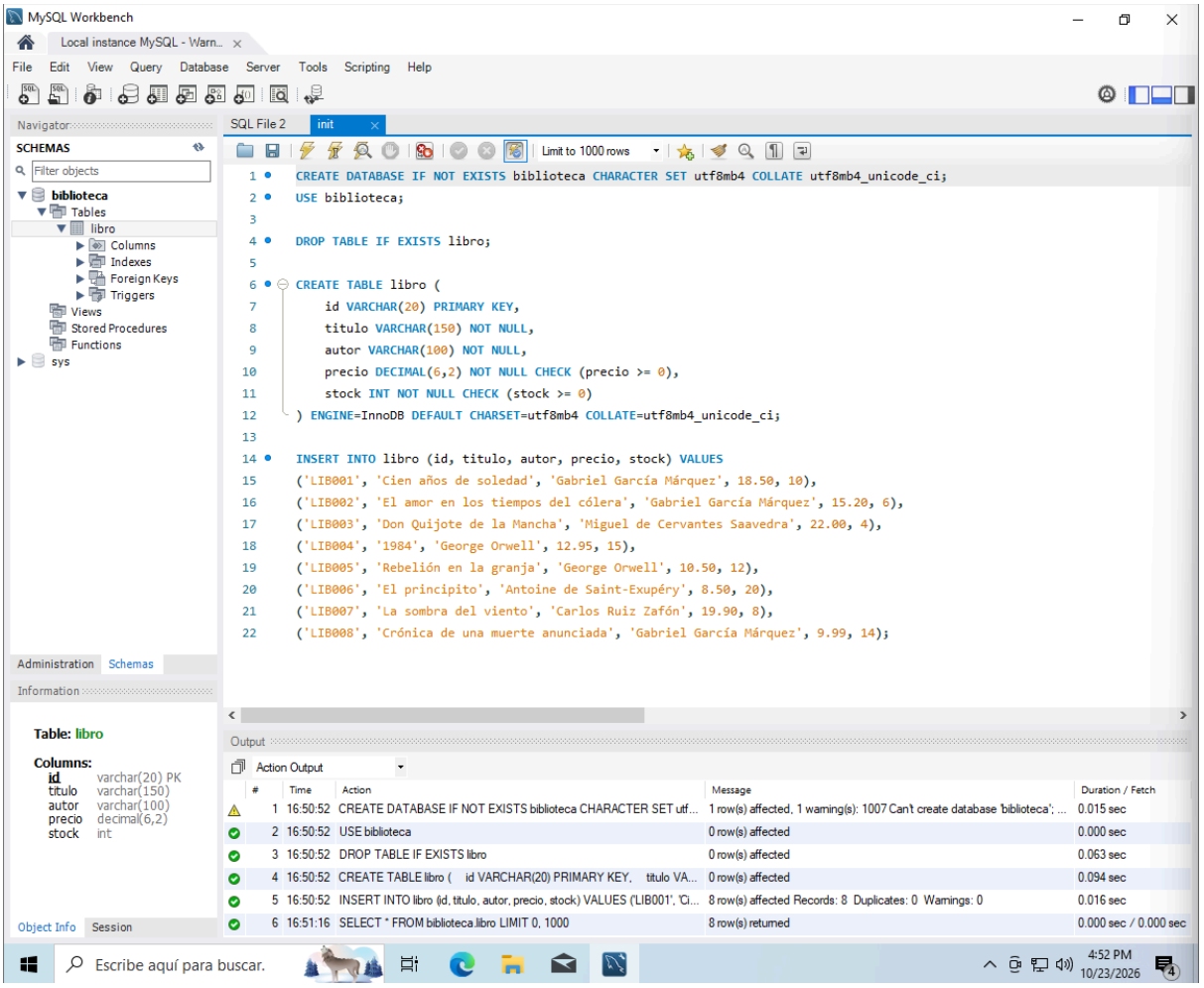
Captura 10.

Configuración de las dependencias externas en el Classpath de Eclipse, referenciando las librerías dotenv-java y mysql-connector-j desde la carpeta relativa lib del proyecto.



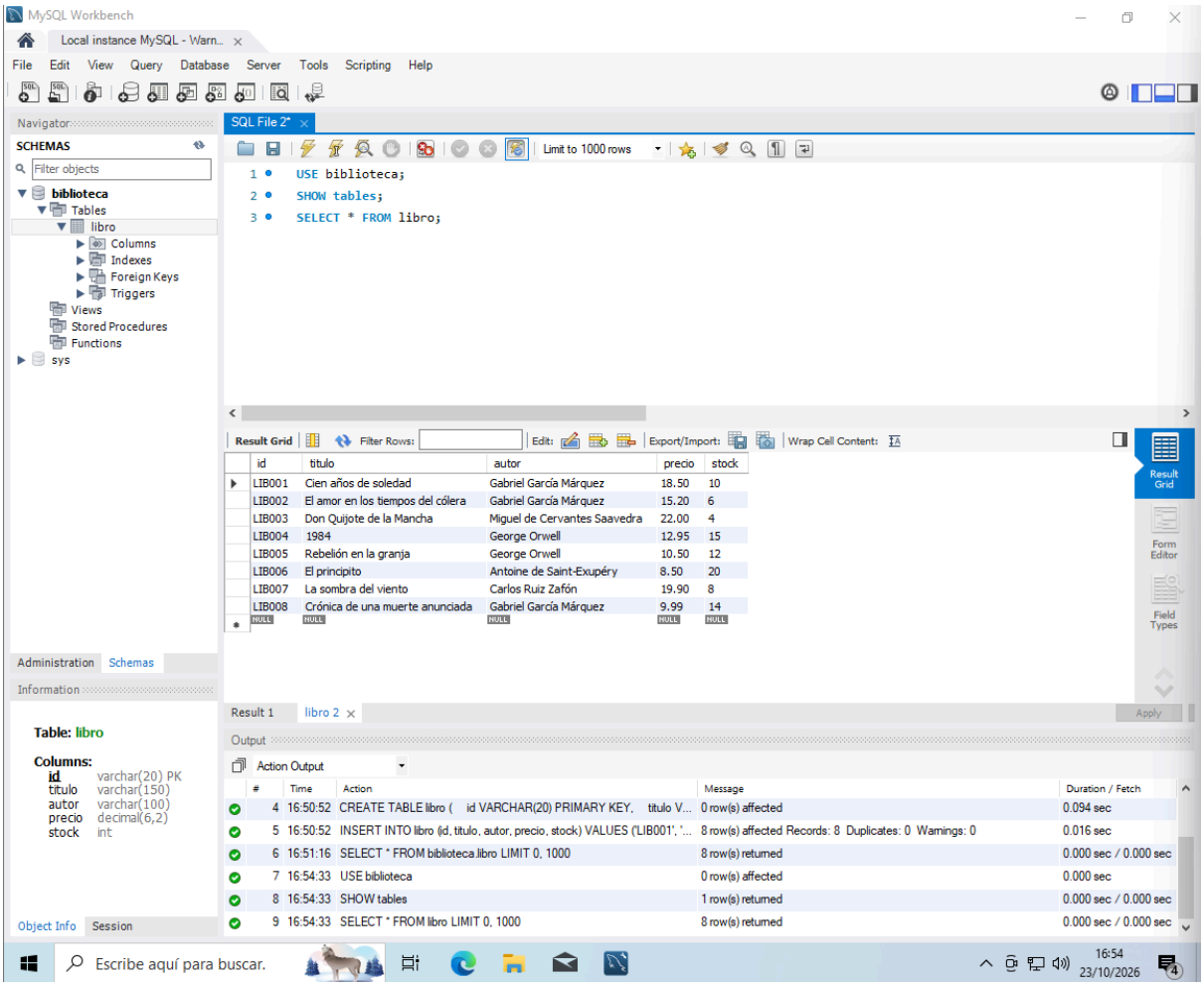
Captura 11.

Código del script sql/init.sql abierto en MySQL Workbench, mostrando la creación de la base de datos biblioteca, la estructura de la tabla libro y los inserts de los 8 registros iniciales.



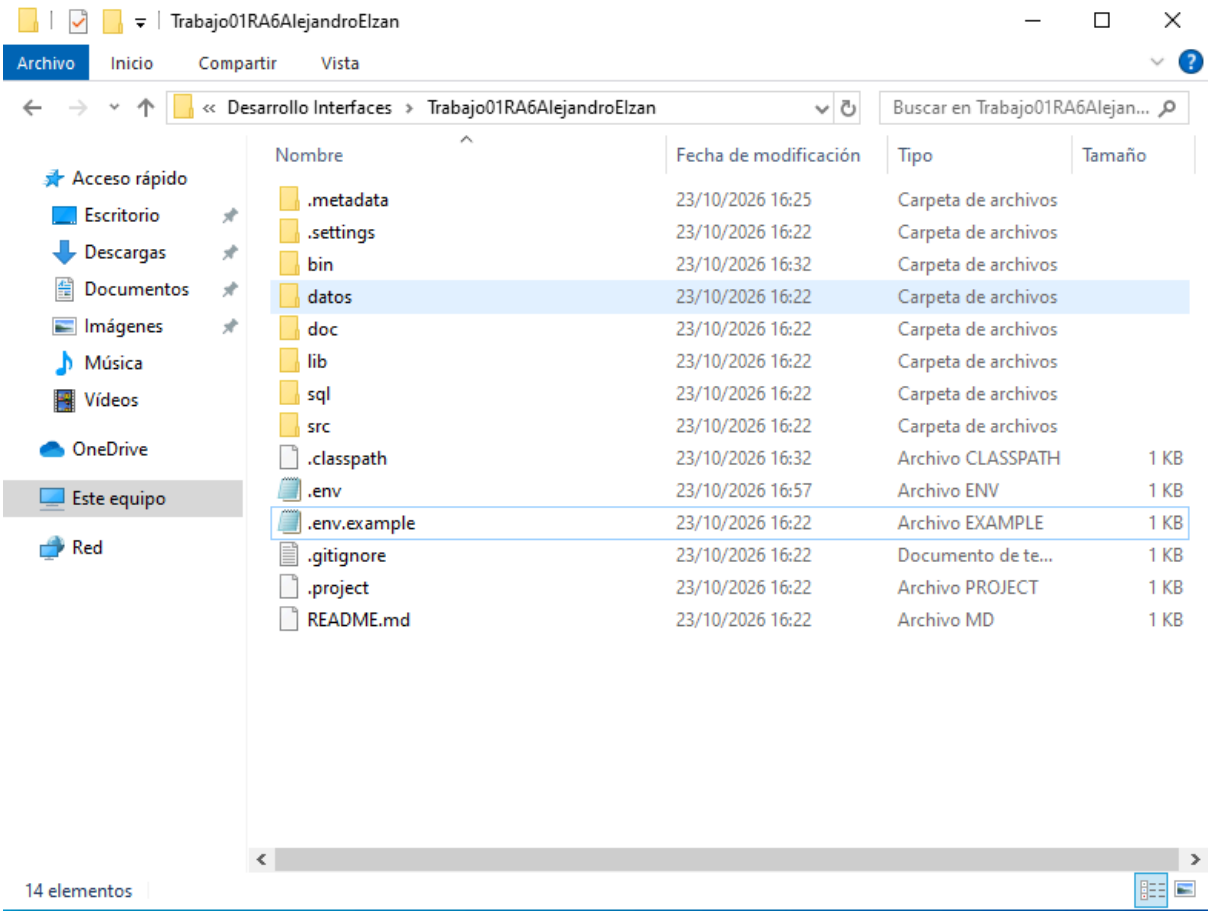
Captura 12.

Ejecución de las consultas SHOW tables; y SELECT * FROM libro; en MySQL Workbench, comprobando la correcta creación de la tabla y la persistencia de los 8 registros iniciales en la base de datos.



Captura 13.

Estructura del directorio raíz en el Explorador de Windows, mostrando la presencia de los archivos de configuración .env y .env.example, los ficheros del entorno Eclipse (.classpath, .project) y los directorios de datos, scripts y librerías.



Captura 14.

Contenido del archivo de configuración .env abierto en el Bloc de notas, donde se establecen las variables de entorno para la conexión con la base de datos MySQL y la ruta relativa del fichero de persistencia local de libros.

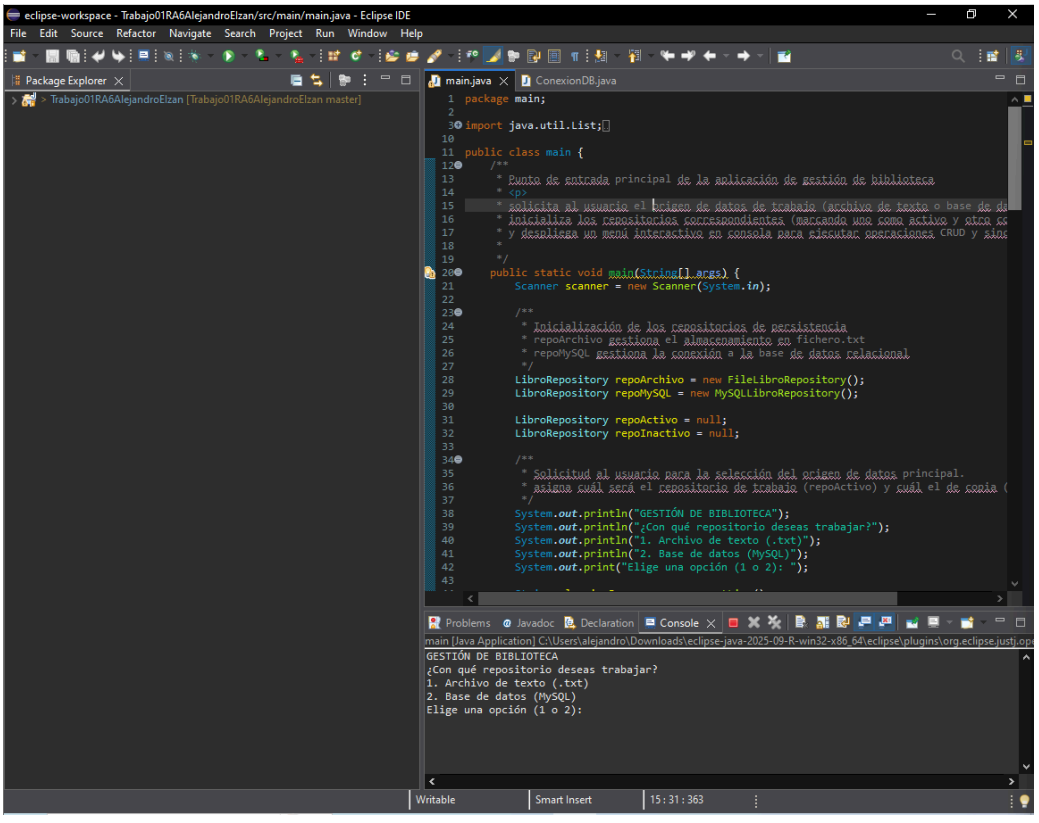
.env: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_NAME=biblioteca
DB_USER=root
DB_PASSWORD=root
RUTA_ARCHIVO=datos/libros.txt
```

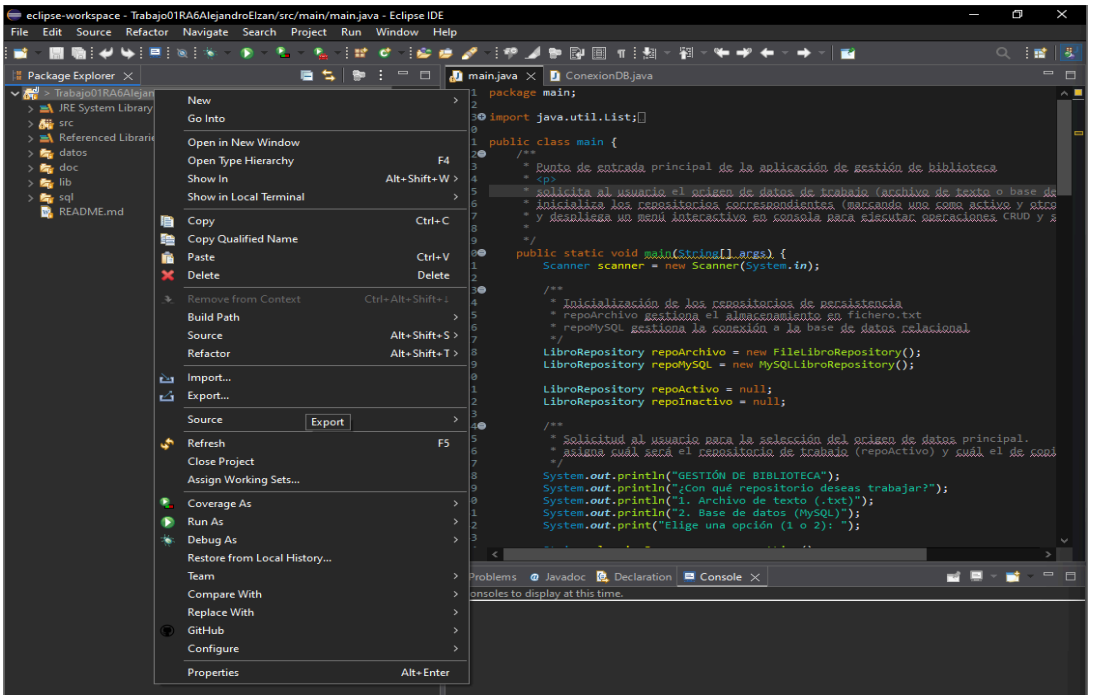
Captura 14.

Clase principal main.java abierta en el editor de código de Eclipse junto con la ejecución en la consola inferior del menú interactivo de la aplicación, solicitando al usuario la selección del origen de datos entre archivo de texto o base de datos MySQL.



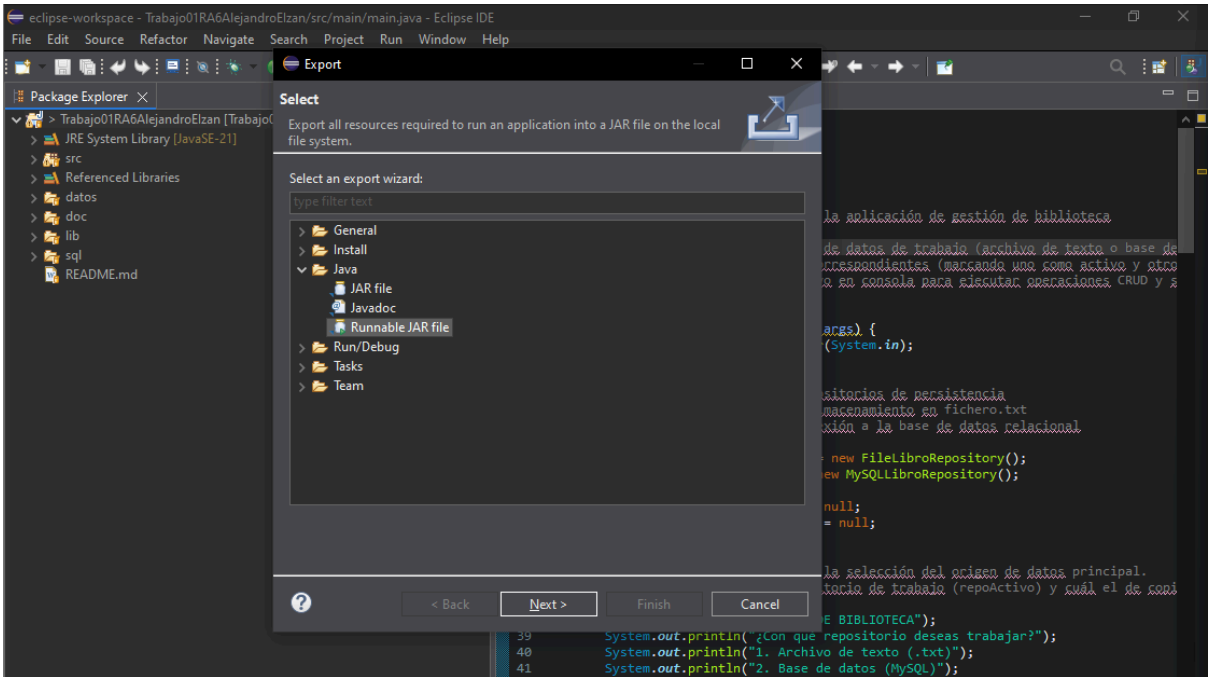
Captura 15.

Menú contextual desplegado sobre el proyecto en el explorador de paquetes de Eclipse, mostrando las opciones de gestión, compilación y acceso al asistente de exportación (Export).



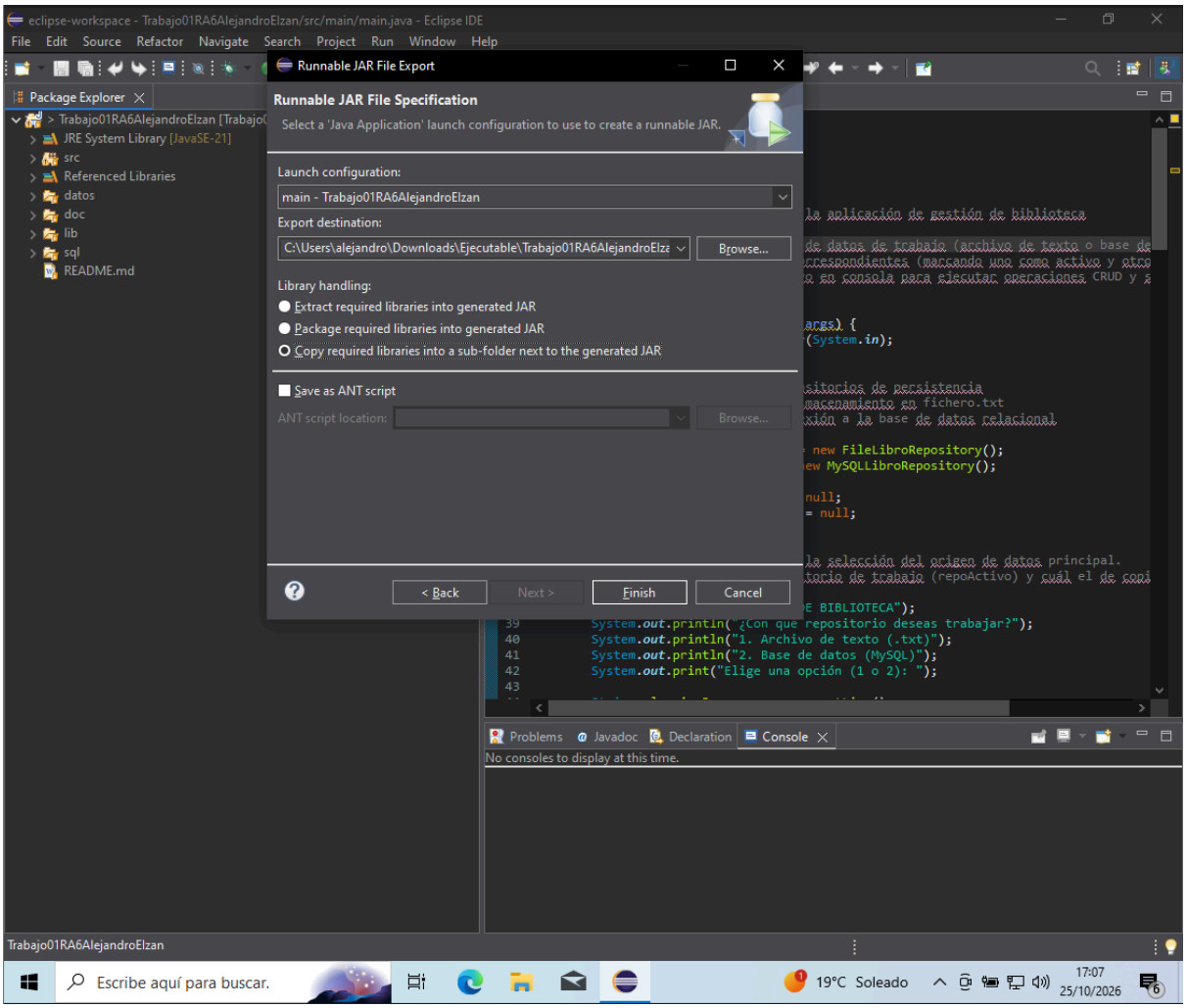
Captura 16.

Asistente de exportación de Eclipse (Export) con la opción Runnable JAR file seleccionada bajo la carpeta Java, iniciando el proceso para empaquetar la aplicación en un archivo ejecutable.



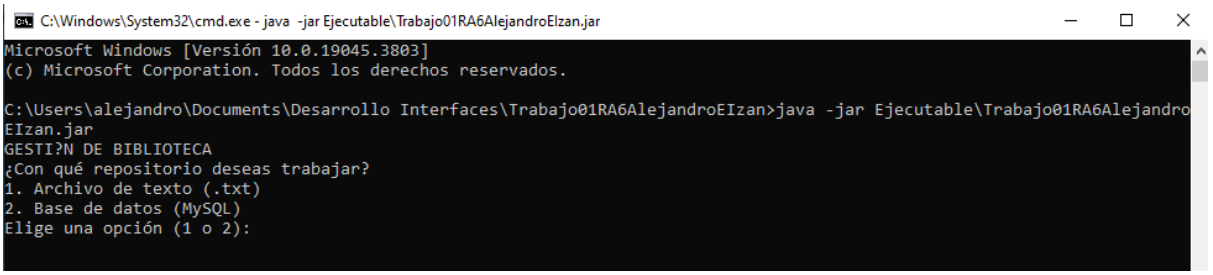
Captura 17.

Ventana de especificación para la exportación de un archivo JAR ejecutable (Runnable JAR File Specification) en Eclipse, donde se selecciona la configuración de lanzamiento principal y se define el directorio de destino y el manejo de librerías externas



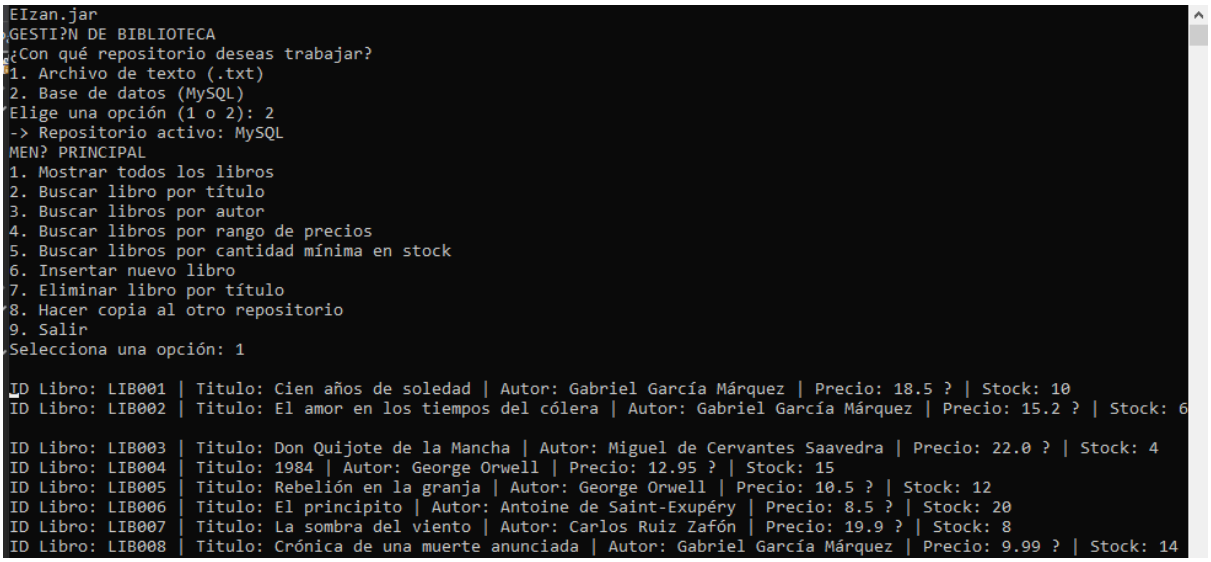
Captura 18.

Ejecución del archivo JAR ejecutable en la terminal de comandos mediante el comando java -jar, verificando el correcto despliegue y la carga inicial del menú interactivo de la aplicación.



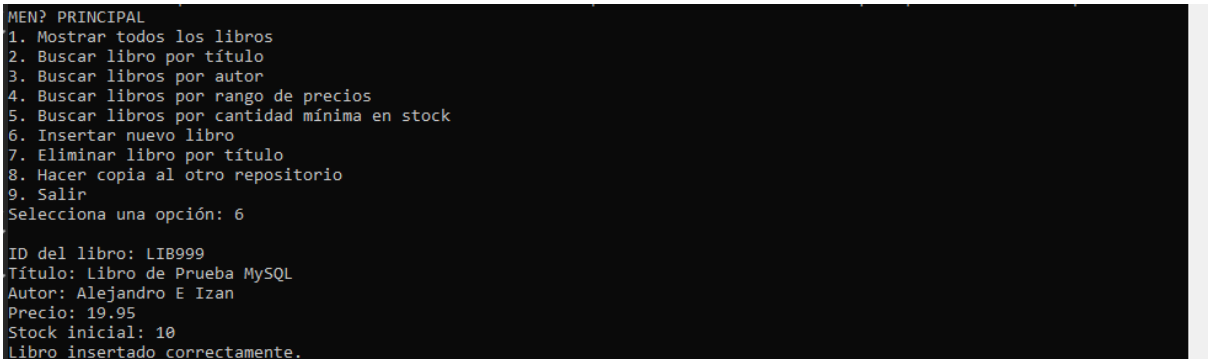
Captura 19.

Interacción con el menú principal de la aplicación en la consola tras seleccionar MySQL como repositorio activo, mostrando el listado completo de los 8 libros recuperados correctamente desde la base de datos tras ejecutar la opción de visualización.



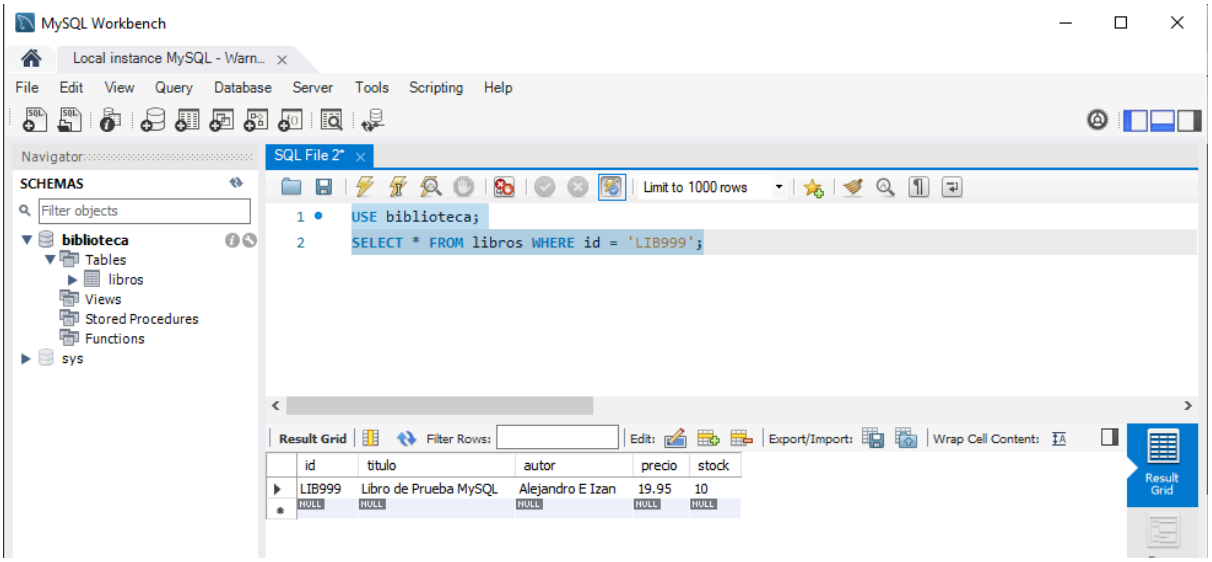
Captura 20.

Ejecución de la opción 6 del menú principal en la consola para insertar un nuevo registro (LIB999) en la base de datos MySQL, validando el correcto funcionamiento de la operación de escritura y el mensaje de confirmación de éxito.



Captura 21.

Verificación en la cuadrícula de resultados de MySQL Workbench de la inserción del nuevo libro (LIB999) mediante la ejecución de una consulta de selección filtrada por ID, comprobando la persistencia correcta y en tiempo real de los datos en la base de datos.



Captura 22.

Selección del archivo de texto como repositorio activo en la consola de la aplicación y ejecución de la opción de visualización, comprobando la correcta lectura y el listado de los libros recuperados desde el fichero local de persistencia (datos/libros.txt).

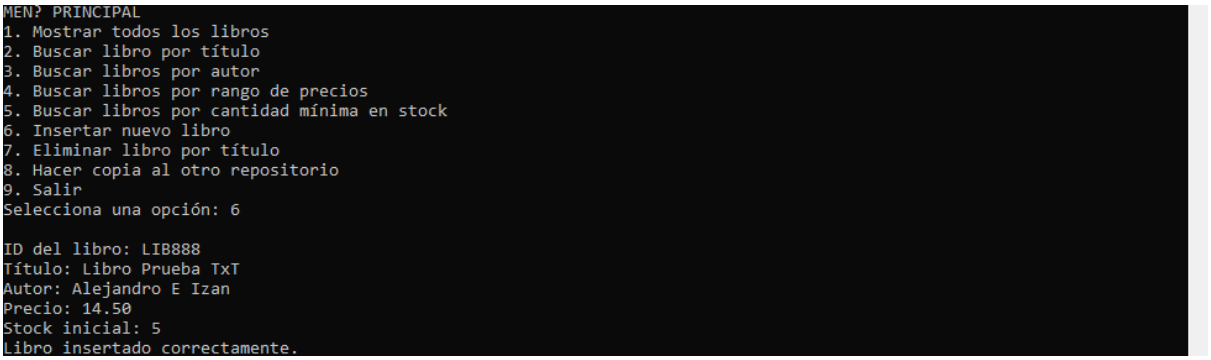
```
GESTI?N DE BIBLIOTECA
¿Con qué repositorio deseas trabajar?
1. Archivo de texto (.txt)
2. Base de datos (MySQL)
Elige una opción (1 o 2): 1
-> Repositorio activo: Archivo de texto
MEN? PRINCIPAL
1. Mostrar todos los libros
2. Buscar libro por título
3. Buscar libros por autor
4. Buscar libros por rango de precios
5. Buscar libros por cantidad mínima en stock
6. Insertar nuevo libro
7. Eliminar libro por título
8. Hacer copia al otro repositorio
9. Salir
Selecciona una opción: 1

ID Libro: LIB001 | Titulo: Cien años de soledad | Autor: Gabriel García Márquez | Precio: 18.5 ? | Stock: 10
ID Libro: LIB002 | Titulo: El amor en los tiempos del cólera | Autor: Gabriel García Márquez | Precio: 15.2 ? | Stock: 6

ID Libro: LIB003 | Titulo: Don Quijote de la Mancha | Autor: Miguel de Cervantes Saavedra | Precio: 22.0 ? | Stock: 4
ID Libro: LIB004 | Titulo: 1984 | Autor: George Orwell | Precio: 12.95 ? | Stock: 15
ID Libro: LIB005 | Titulo: Rebelión en la granja | Autor: George Orwell | Precio: 10.5 ? | Stock: 12
ID Libro: LIB006 | Titulo: El principito | Autor: Antoine de Saint-Exupéry | Precio: 8.5 ? | Stock: 20
```

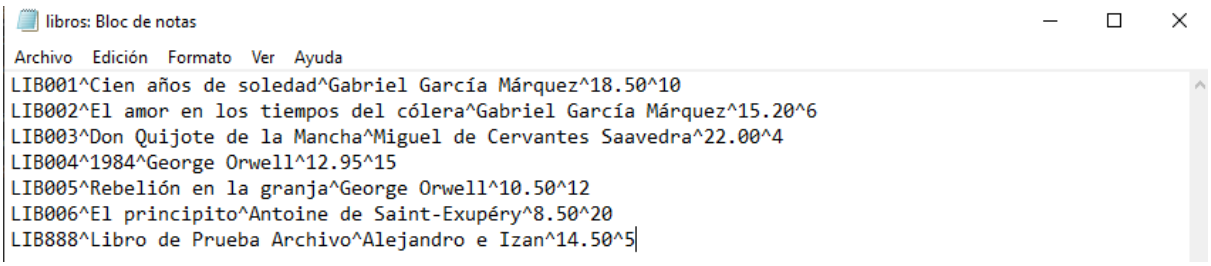
Captura 23.

Ejecución de la opción 6 del menú principal en la consola para insertar un nuevo registro (LIB888) utilizando el archivo de texto como repositorio activo, validando la correcta operación de escritura en el fichero local y el mensaje de confirmación de éxito.



Captura 24.

Contenido del archivo de persistencia local (datos/libros.txt) abierto en el Bloc de notas, mostrando el registro de los libros almacenados junto con la inserción del nuevo libro de prueba (LIB888), estructurados mediante campos separados por el carácter circunflejo



Captura 25.

Ejecución de una copia de seguridad de la base de datos biblioteca desde la consola de comandos de Windows, almacenando el fichero de respaldo generado (biblioteca_backup.sql) en el directorio C:\backups y comprobando su correcta creación y tamaño mediante el comando dir.



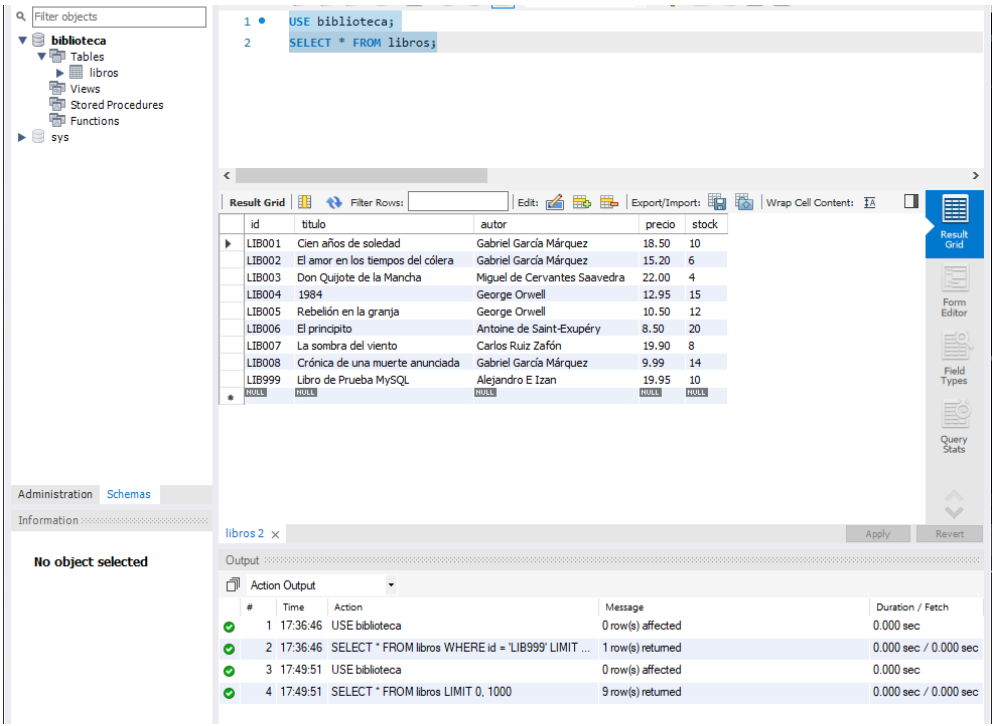
Captura 26.

Restauración de la base de datos biblioteca a partir del fichero de copia de seguridad previamente generado (biblioteca_backup.sql) mediante la ejecución del comando mysql en la consola de comandos de Windows, validando el proceso de recuperación y la integridad de los datos del sistema.



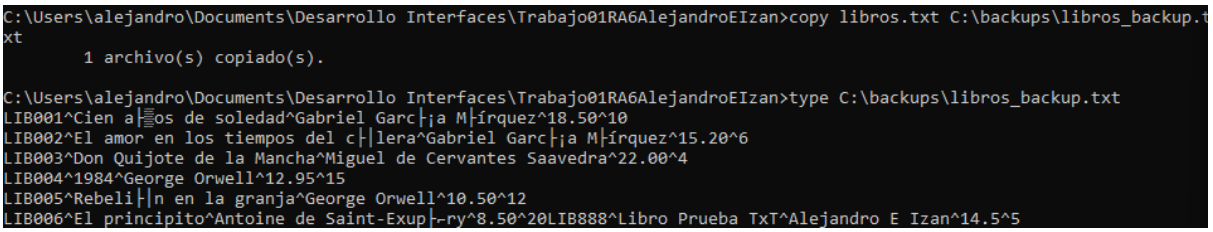
Captura 27.

Consulta general de selección (SELECT * FROM libros;) ejecutada en MySQL Workbench, mostrando en la cuadrícula de resultados el listado completo de los 9 registros almacenados en la base de datos y validando el estado íntegro y actualizado del sistema tras el proceso de restauración.



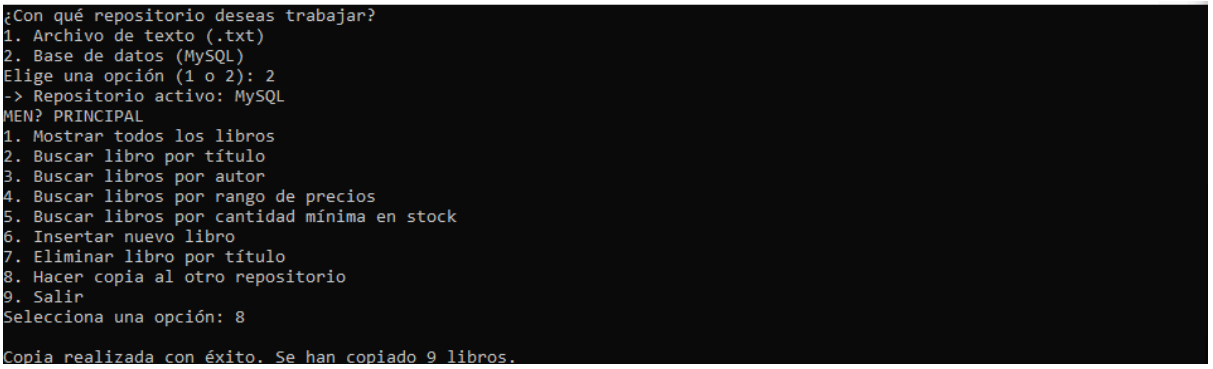
Captura 28.

Realización de una copia de seguridad del archivo de persistencia local (libros.txt) en la consola de comandos de Windows mediante el comando copy, seguida de la visualización de su contenido con el comando type para verificar la integridad y correcta disponibilidad de los registros almacenados en el fichero de respaldo.



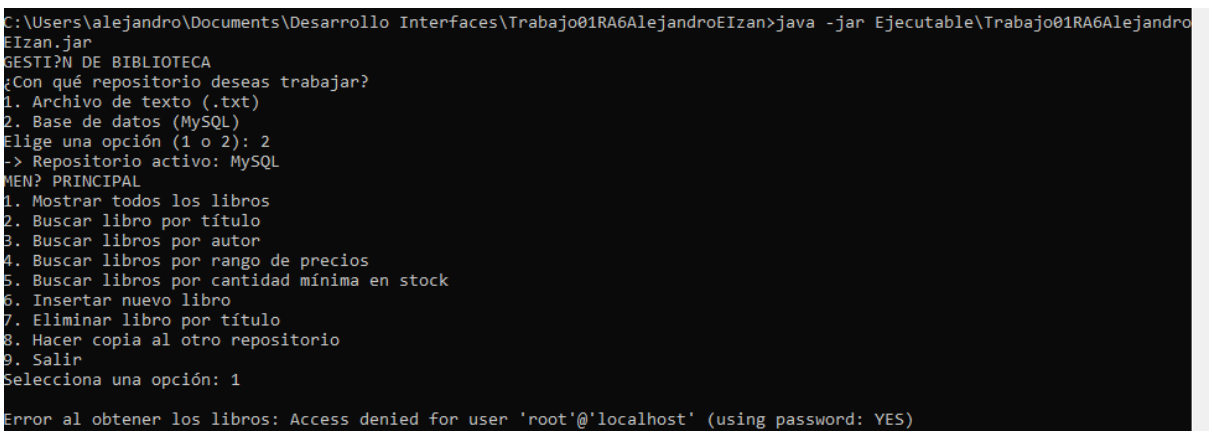
Captura 29.

Ejecución de la opción 8 del menú principal en la consola («Hacer copia al otro repositorio») teniendo configurado MySQL como repositorio activo, mostrando el mensaje de confirmación de que la copia de los 9 registros se ha realizado con éxito hacia el repositorio alternativo.



Captura 30.

Captura del error de acceso denegado en la consola al consultar la base de datos, validando la gestión de excepciones de autenticación.



Captura 31.

Captura del error Communications link failure en la consola al consultar la base de datos (opción 1), validando la correcta gestión de excepciones de red.

